Systèmes de numération

Base d'un système de numération

Forme polynomiale

On peut décomposer tout nombre N en fonction des puissances entières de la base de son système de numération. On notera en indice la base du système de numération dans lequel le nombre N envisagé est écrit.

$$(87329)_{10} = 8\times10^4 + 7\times10^3 + 3\times10^2 + 2\times10^1 + 9\times10^0$$

Poids fort et Poids faible

Dans un nombre quelconque le chiffre(symbole) de droite s'appelle le chiffre de **poids faible** et celui de gauche s'appelle le chiffre de **poids fort**.

$N = (87329)_{10}$

8 est le chiffre de poids fort

9 est le chiffre de poids faible

Base d'un système de numération

Représentation polynomiale d'un nombre N de base b

$$N = \sum_{i=0}^{i=n} a_i \times b^i$$

$$où\ a_i \in \{0,\ 1, 2, ..., (b\text{-}1)\}$$

Les **i** sont des entiers ≥0
n est l'exposant de **b** du chiffre de poids fort

Système décimal (à base 10)

$$N = \sum_{i=0}^{i=n} a_i \times 10^i \ où\ a_i \in \{0,\ 1, 2, ..., 9\}$$

$$N = (2597)_{10} = 2\times10^3 + 5\times10^2 + 9\times10^1 + 7\times10^0$$

Base d'un système de numération

Représentation polynomiale d'un nombre N de base b

Système binaire (à base 2)

$$N = \sum_{i=0}^{i=n} a_i \times 2^i \ \text{où} \ a_i \in \{0,\ 1\}$$

$$N = (101101)_2 = ?$$

$$N = (101101)_2 = 1\times 2^5 + 0\times 2^4 + 1\times 2^3 + 1\times 2^2 + 0\times 2^1 + 1\times 2^0$$

Système octal (à base 8)

$$N = \sum_{i=0}^{i=n} a_i \times 8^i \ \text{où} \ a_i \in \{0,\ 1, 2, ..., 7\}$$

$$N = (572163)_8 = ?$$

$$N = (572163)_8 = 5\times 8^5 + 7\times 8^4 + 2\times 8^3 + 1\times 8^2 + 6\times 8^1 + 3\times 8^0$$

Base d'un système de numération

Représentation polynomiale d'un nombre N de base b

Système hexadécimal (à base 16)

$$N = \sum_{i=0}^{i=n} a_i \times 16^i \quad où \quad a_i \in \{0,\ 1, 2, ..., 15\}$$

Par convention après le chiffre 9 on prend les premières lettres A, B, C, D, E, F de l'alphabet
On aura donc :

$$a_i \in \{0,\ 1, 2, ...,9, A, B, C, D, E, F\ \}$$

$$N = (9B6A3)_{16} = ?$$

$$N = (9B6A3)_{16} = 9\times16^4 + B\times16^3 + 6\times16^2 + A\times16^1 + 3\times16^0$$

Base d'un système de numération

Représentation polynomiale d'un nombre fractionnaire

La forme générale polynomiale de la partie fractionnaire d'un nombre s'écrit de la façon suivante :

$$\sum_{i=1}^{i=n} a_i \times b^{-i} \text{ où } a_i \in \{0,\ 1,\ 2,\ .....,\ (b-1)\}$$

Les **i** sont des entiers ≥ 1

-n est l'exposant de **b** du chiffre de poids faible

$$N = (5032,6187)_{10} = ?$$

$$N = (5032,6187)_{10} = 5\times10^{3} + 0\times10^{2} + 3\times10^{1} + 2\times10^{0} + 6\times10^{-1} + 1\times10^{-2} + 8\times10^{-3} + 7\times10^{-4}$$

Changement de bases

Valeur décimale d'un nombre N de base b quelconque

La valeur décimale d'un nombre N de base b s'obtient par sa forme polynomiale :

$$(101101)_2 = ?(\quad)_{10}$$

$$(101101)_2 = 1\times 2^5 + 0\times 2^4 + 1\times 2^3 + 1\times 2^2 + 0\times 2^1 + 1\times 2^0 = (45)_{10}$$

$$(726)_8 = ?(\quad)_{10}$$

$$(726)_8 = 7\times 8^2 + 2\times 8^1 + 6\times 8^0 = (470)_{10}$$

$$(9A5)_{16} = ?(\quad)_{10}$$

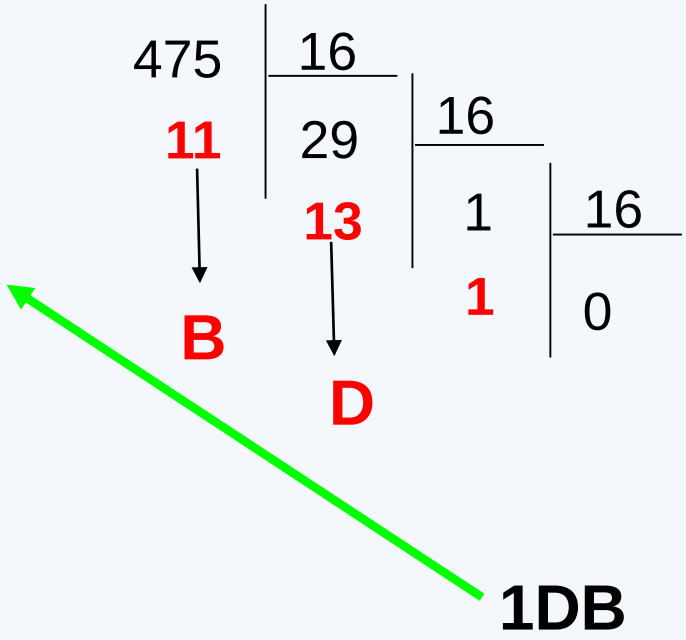
$$(9A5)_{16} = 9\times 16^2 + A\times 16^1 + 5\times 16^0 = 9\times 16^2 + 10\times 16^1 + 5\times 1 = (2469)_{10}$$

Changement de bases

Conversion d'un nombre décimal en un nombre de base b quelconque

On **divise** par la base **b** autant de fois que cela est nécessaire pour obtenir un **quotient nul**. On écrit les **restes** dans **l'ordre inverse** où ils ont été obtenus.

Exemple : Convertir le nombre N=$(475)_{10}$ en hexadécimal



$$(475)_{10} = (1DB)_{16}$$

Changement de bases

Conversion de la partie fractionnaire d'un nombre décimal en un nombre de base b quelconque:

On **multiplie** par la base **b** autant de fois que cela est nécessaire pour obtenir la **précision voulue** ou jusqu'à ce que la **partie fractionnaire devient nulle**.

Exemple : Convertir le nombre N=$(0,163)_{10}$ en binaire

$$0,163 \times 2 = 0,326$$
$$0,326 \times 2 = 0,652$$
$$0,652 \times 2 = 1,304$$
$$0,304 \times 2 = 0,608$$
$$0,608 \times 2 = 1,216$$
$$.$$
$$.$$
$$.$$

Donc:

$$N = (0,163)_{10} = (0,00101...)_2$$

Changement de bases

Conversion binaire-octal et vice versa

Passage d'un nombre binaire à un nombre octal

A partir de la virgule, grouper les bits par **blocs de trois** en allant vers la gauche pour la partie entière et vers la droite pour la partie fractionnaire. Convertir ensuite ces blocs selon le code binaire naturel.

Exemple:

$N=(110111011,001101)_2= ?(\quad)_8$

$N=(110111011,001101)_2=(673,15)_8$

Passage d'un nombre octal à un nombre binaire

Ecrire par **blocs de trois** bits la **valeur binaire** des chiffres du nombre octal.

Exemple: $N=(567,315)_8= ?(\quad)_2$

$N=(567,315)_8=(101110111,011001101)_2$

Changement de bases

Conversion binaire-hexadécimal et vice versa

Le même procédé que la conversion binaire-octal, au lieu de grouper par blocs de trois, on groupe par **blocs de 4**.

Exemples

$N=(1001110010111010,111)_2= ?(\quad)_{16}$

$N=(1001110010111010,111)_2=(9CBA,E)_{16}$

$N=(5A7,B16)_{16}= ?(\quad)_2$

$N=(5A7,B16)_{16}=(010110100111,101100010110)_2$